

Т3: ИИ-система управления насыщенностью 1 линии метро Санкт-Петербурга

Прототип для кейса компании «Метро» (хакатон НТУ «Сириус», вектор 2): система прогнозирует пассажиропоток 1 линии метро Петербурга на 15–120 минут и при отклонении от планового графика выдаёт диспетчеру готовую рекомендацию по числу составов.

1. Задача и идея

Плановый график задан по типу дня и периоду суток. В аномальные дни — снегопад, сбой наземного транспорта, массовое прибытие поездов, крупное событие — поток растёт или пик сдвигается, а интервал остаётся расчётным. В тихие дни составы ходят полупустыми. Нужен не новый график, а сигнал «сейчас нужно скорректировать, вот как».

Наша идея — три слоя: **ML-модель** прогнозирует поток, **формулы и правила** переводят прогноз в загрузку и число составов, **LLM** объясняет решение диспетчеру. Цифры считают модель и правила, LLM только объясняет — поэтому рекомендация проверяема.

Цифры считают модель и правила, LLM только объясняет



Пайплайн системы: 4 источника данных, 5 шагов

2. Почему 1 линия и что учитываем



Самая загруженная линия города: 231,4 млн пассажиров за 2025 год, 19 станций, 32 пары поездов в час в пик — интервал около 112 секунд, почти предел (Деловой Петербург, по отчёту комитета по транспорту).

- **Конечные.** «Девяткино» (28,6 млн в год, Мурино) — утром вагоны заполняются уже на первой станции; «Проспект Ветеранов» — сдвиг потока после открытия «Юго-Западной».
- **Вокзалы.** «Площадь Восстания» (самая загруженная станция города), «Площадь Ленина», «Балтийская», «Девяткино» — расписание поездов как предсказуемый фактор всплесков.
- **Пересадки.** «Владимирская», «Пушкинская», «Технологический институт», «Кировский завод» — пересадочный поток не виден в турникетах, учитываем коэффициентами.

3. Данные — запрос ментору

Данные	Источник
Входы по 19 станциям, интервалы 15 мин	Организаторы; иначе — наш симулятор
Годовые потоки по станциям	Отчёт комитета по транспорту СПб
Пересадочные потоки по узлам	Организаторы
Плановый график; минимальный интервал, резерв составов, вместимость	Организаторы
Погода почасово	Open-Meteo API
Расписание поездов на вокзалы, календарь праздников	Яндекс.Расписания, производственный календарь
События: матчи, концерты	Афиши, Telegram-каналы города

Если реальных 15-минутных данных не будет, строим калиброванный симулятор: годовой объём станции × суточный профиль × эффекты погоды, вокзалов и событий.

4. Модель прогноза

Бейзлайн — медиана потока для пары «станция × 15-минутный слот × тип дня»; это и есть «расчётный» поток. **Основная модель** — градиентный бустинг (LightGBM или CatBoost) на признаках: лаги потока, календарь, погода, поезда на вокзалах, события. Модель выдаёт квантили 0,1 / 0,5 / 0,9; для решений берём пессимистичный 0,9 — недооценить толпу хуже, чем переоценить. Валидация только по времени: учимся на прошлом, проверяем на будущем.

5. Рекомендация

Потребность в составах в час = поток на самом загруженном перегоне ÷ (вместимость состава × целевое заполнение ≈ 0,85). Поскольку в пик линия почти на пределе, система выбирает одно из четырёх действий с учётом ограничений:

- 1 **Сдвинуть окно пикового режима** — начать раньше или держать дольше.
- 2 **Выпустить резервный состав** — там, где есть запас по интервалу.
- 3 **Снять состав** при недогрузе — экономия энергии и пробега.
- 4 **Сообщить о пределе** пропускной способности — рекомендовать ограничение входа на станции.

Чтобы не «дёргать» диспетчера, коррекция включается при загрузке выше 100% два интервала подряд и снимается при загрузке ниже 80% три интервала подряд. Эффект считаем «до / после»: время ожидания и заполнение вагонов.

6. LLM: сообщение диспетчеру

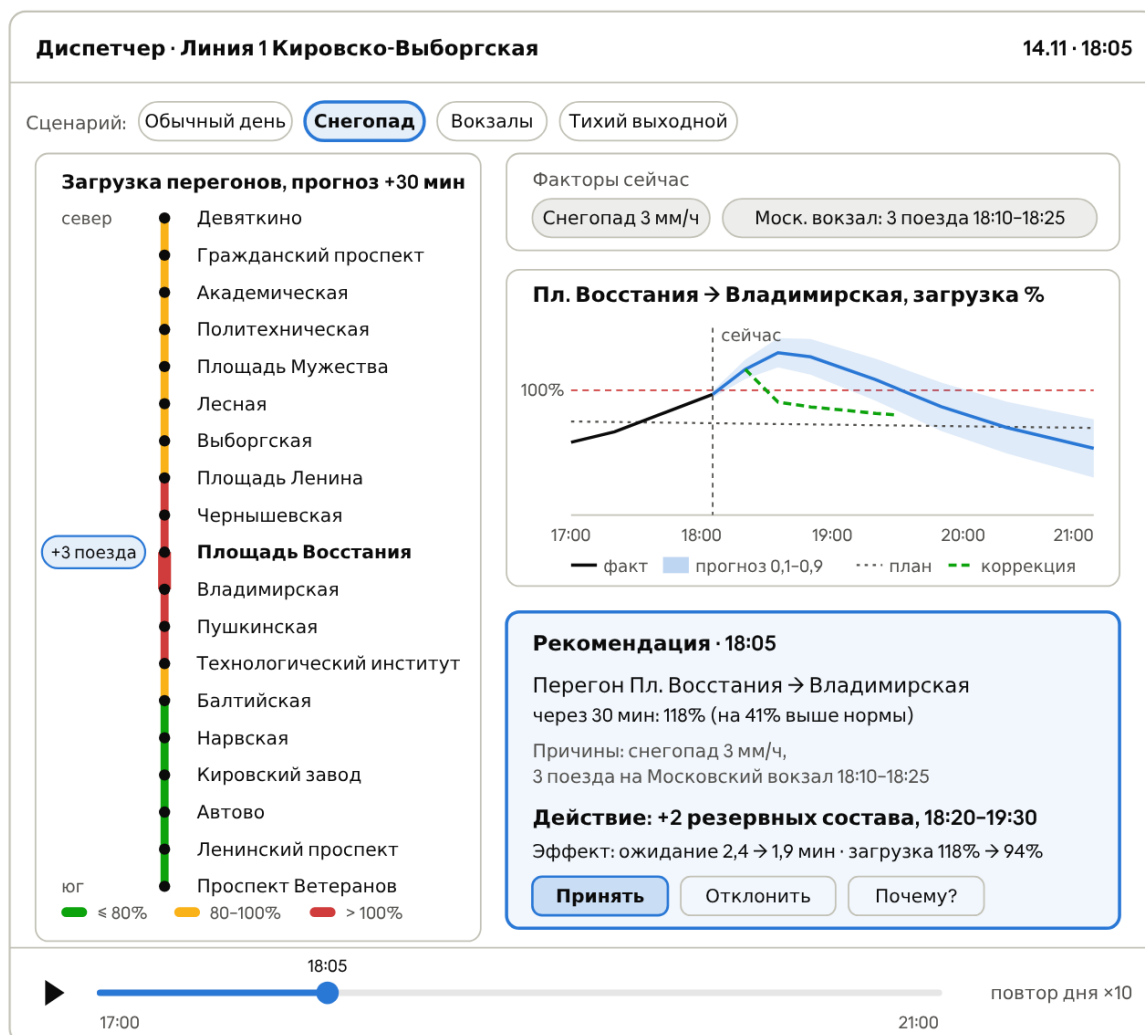
LLM получает JSON расчёта и пишет 3–4 предложения по схеме «ситуация → причины → действие → эффект». Новых чисел она не придумывает: скрипт сверяет цифры в тексте с JSON. Вторая роль LLM — извлекать события из Telegram-каналов города в структуру для модели. Модель — YandexGPT, GigaChat или открытая (Qwen и аналоги) через Ollama, по доступу на хакатоне.

«Через 30 минут перегон “Площадь Восстания → Владимирская” будет загружен на 118% — на 41% выше нормы. Причины: снегопад и прибытие трёх поездов на Московский вокзал. Рекомендация: выпустить 2 резервных состава с 18:20 до 19:30. Эффект: ожидание 2,4 → 1,9 мин, загрузка 118% → 94%.»

7. Демо

Один экран диспетчера, день проигрывается в ускоренном режиме. Три сценария: снегопад (ранний пик — раньше включить пиковый режим), вокзалы (локальный всплеск — выпустить резерв), тихий выходной (снять составы и показать экономию). Стек: Python, Streamlit или Dash, Plotly.

Макет демо: диспетчер видит, где тесно, почему и что сделать



Макет экрана диспетчера, сценарий «Снегопад», данные условные